

Sec 4: エントロピーベースGreedy（符号なし順列）

対象問題：SbR, SbT, SbRT（符号なし）

動機

Sec 3 の転倒数ベースでは SbT に $\lambda/2$ -近似しか得られなかった。
エントロピーを用いると SbR, SbT, SbRT すべてで **λ -近似** が得られる。
（SbR/SbRT では Sec 3 の方が良いが、SbT では同等、統一的な枠組みとして有用）

アルゴリズム（Algorithm 2）

各ステップで「エントロピー削減量 / コスト」の比 $\Delta\text{ent}(\pi, \beta) / f(\beta)$ が最大となる λ -再配置 β を選ぶ。ただし比が $1/2$ 未満のときは Lemma 9 のフォールバック手順を使う。

```
while  $\pi \neq \iota$ :  
   $\beta = \operatorname{argmax}_{\beta} \Delta\text{ent}(\pi, \beta) / f(\beta)$   
  if  $\Delta\text{ent}(\pi, \beta) / f(\beta) \geq 1/2$ :  
     $\pi \leftarrow \pi \cdot \beta$   
  else:  
    Lemma 9 の手順で  $\pi_i$  と  $\pi_j$  を交換する（比  $\geq 1/2$  を保証）
```

$\text{ent}(\pi) = 0 \iff \pi = \iota$ （符号なし）なので、エントロピーを下げ続ければ必ず終了する。

鍵となる補題

Lemma 6（各操作のエントロピー比の上界）

任意の λ -再配置 β に対して： $\Delta\text{ent}(\pi, \beta) / |\beta| \leq \lambda/2$

証明の概略：長さ k の逆位は各要素を最大 k 移動させ、総エントロピー変化 $\leq k^2/2$ 。比は $k/2 \leq \lambda/2$ 。転置についても同様（2区間の積が最大 $(k/2)^2$ ）。

Lemma 7（距離の下界）

$c^{\wedge}_r_{\lambda}(\pi) \geq c^{\wedge}_t_{\lambda}(\pi) \geq 2 \cdot \text{ent}(\pi) / \lambda$ かつ $c^{\wedge}_t_{\lambda}(\pi) \geq 2 \cdot \text{ent}(\pi) / \lambda$

証明の概略：Lemma 6 より「エントロピーを1減らす最小コスト = $2/\lambda$ 」。ソートには $\text{ent}(\pi)$ 分のエントロピー削減が必要なので下界は $2 \cdot \text{ent}(\pi) / \lambda$ 。

Lemma 8： $\text{ent}(\pi) > 0$ ならば、 $|\pi_i| \geq j$ かつ $|\pi_i| \leq i$ となる $i < j$ の組 (π_i, π_j) が必ず存在する。

（証明は最大値の π_i と最初に条件を満たす π_j を取る構成的な議論）

Lemma 9： $\text{ent}(\pi) > 0$ ならば、 $\Delta\text{ent}(\pi, S) / f(S) \geq 1/2$ となる super short 再配置列 S が存在する。

証明の概略：Lemma 8 の π_i と π_j を交換するとエントロピーが $2(j-i)$ 減る。この交換を super short 逆位列（コスト $\leq 4(j-i)$ ）で実現できるため比 $\geq 1/2$ 。

主要定理

Theorem 2： $\lambda > 1$ のとき、エントロピーベースGreedyは SbR, SbT, SbRT に対して **λ -近似**。

証明の流れ：

- Lemma 9 より $f(S) \leq 2 \cdot \text{ent}(\pi)$ (アルゴリズムのコスト上界)
- Lemma 7 より最適コスト $\geq 2 \cdot \text{ent}(\pi) / \lambda$
- 比を取ると近似係数 $= \lambda$